Обоснование выбора модели машинного обучения

Выжимка к консультации · 19.10.2026

Папин А.В., ИУ5Ц-31М · МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра ИУ-5

1. Постановка

Дано: несколько готовых моделей МО; обучать и прогонять их на датасете для выбора не требуется. **Найти:** одну лучшую модель и доказать выбор объективно.

Ограничения борта: задержка $T \leq 0{,}1$ с; память $M \leq 64$ МБ; выход «рамка»; детерминизм; квантуемость. Сцена заранее неизвестна: рассматриваются 5, 20 и 50 объектов.

Принципы: каждая характеристика — число с формулой и единицами; без весов, критерия Парето и экспертных оценок; сначала аналитический расчёт, эксперимент — только подтверждение.

2. Кандидаты и фильтры

Рассмотрены 9 моделей. После жёстких фильтров остаются три: **YOLO11n**, **YOLOv8n**, **CNN+LSTM**.

Модель	Семейство	*P*, млн	*F*, Г	mAP	*T*, с	*M*, МБ	Выход	Фильтр
YOLO11n	1-stage CNN	2,62	6,6	39,5	0,066	10,5	рамка	проходит
YOLOv8n	1-stage CNN	3,16	8,9	37,3	0,089	12,6	рамка	проходит
YOLO11s	1-stage CNN	9,46	21,7	47,0	0,217	37,8	рамка	нет: *T*
YOLOv8s	1-stage CNN	11,17	28,8	44,9	0,288	44,7	рамка	нет: *T*
RT-DETR-l	transformer	32,0	103,5	53,0	1,04	128	рамка	нет: *T*, *M*
Faster R-CNN	2-stage CNN	41,5	180	37,4	1,80	166	рамка	нет: *T*, *M*
Mask R-CNN	2-stage CNN	44,2	250	—	2,50	177	маска	нет: *T*, выход
YOLO11n-seg	1-stage CNN	2,9	9,8	—	0,098	11,6	маска	нет: выход
CNN+LSTM	CNN + рекурр.	3,15	6,61	39,5	0,070	12,6	рамка	проходит

В расчётном скрипте — 7 моделей: Mask R-CNN и YOLO11n-seg отсеяны по типу выхода; RT-DETR и Faster R-CNN — по *T* и *M*.

3. Характеристики: формулы и единицы

Ядро (по требованию научрука): эффективность, читаемость, различимость, однозначность класса, наглядность. Все — числа с формулой и единицами.

Характеристика	Формула	Единицы	Смысл
Эффективность E	$E = 1/F$	1/Г	меньше вычислений на кадр — эффективнее
Читаемость C	$C = \tau / \log_2(P+1)$; τ=1 для CNN, 0,5 для transformer	безразм.	проще структура — читаемее
Различимость R	$R \approx \mathrm{VCdim} = O(W L \log W)$	шт.	ёмкость разделения классов
Однозначность O	$O = 1/k$	безразм.	k — число классов на выходе
Наглядность H	$H = 1/\log_2(k+1)$	безразм.	насколько однозначно читается вывод

Ресурсные характеристики: P — параметры (млн); F — FLOPs (Г); $M \approx 4P$ — память весов float32 (МБ); $T = F/\Pi$ — задержка (с); $f = 1/T$ — частота (Гц). Принято П = 100 Гоп./с.

Сведение без весов: $z = (\delta x - \min)/(\max - \min)$, где $\delta = +1$ для «больше — лучше» и -1 для «меньше — лучше»; $\Phi = (1/K)\,\Sigma\, z$; контроль — число Борда и средний ранг.

Модель	*P*	*F*	*M*	*T*	*f*	*E*	*C*	VCdim	*O*	*H*	Ф
YOLO11n	2,62	6,6	10,5	0,066	15,2	0,152	0,047	10,1	1	0,157	**0,875**
YOLOv8n	3,16	8,9	12,6	0,089	11,2	0,112	0,046	8,8	1	0,157	0,182
CNN+LSTM	3,15	6,61	12,6	0,070	14,3	0,151	0,046	12,3	1	0,157	0,484

Однозначность O и наглядность H у всех трёх одинаковы и не различают модели; различают E, C, VCdim и ресурсные P, F, M, T, f.

Пример: YOLO11n, сцена 5 объектов: $f = 100 / (6{,}6 + 0{,}001 \cdot 25) = 15{,}09$ Гц; Ф = 0,875.

4. Критерии и итог

Выигрыш модели в сцене: f_{ij} = П / (F_i + αN_j^2), α = 10^{-3} Г; сцены 5/20/50 объектов. Пять критериев не требуют вероятностей сцен.

Критерий	Идея / формула	YOLO11n	YOLOv8n	CNN+LSTM	Лучший
Лаплас	среднее по сценам	13,46	10,24	12,76	YOLO11n
Оптимизм	максимум	15,09	11,20	14,23	YOLO11n
Вальд	максимин (худший случай)	10,99	8,77	10,53	YOLO11n
Сэвидж	минимум сожаления	0,00	3,89	0,86	YOLO11n
Гурвиц	α·max + (1−α)·min	13,04	9,99	12,38	YOLO11n

Сведение 22 способов: нормировка min–max, среднее Ψ, число Борда, средний ранг. Все три свёртки указывают на YOLO11n.

Модель	Ψ	Борда	Средний ранг
YOLO11n	**0,955**	**64**	**1,045**
CNN+LSTM	0,735	42	2,000
YOLOv8n	0,045	23	2,909

Итог: YOLO11n первая в 21 из 22 способов (исключение — SR, характеристика масштаба семейства). P = 2,62 млн; F = 6,6 Г; M = 10,48 МБ; T = 0,066 с; f = 15,15 Гц; Q = 0,66 Дж.

Из чего 22 способа: 5 критериев (Лаплас, оптимизм, Вальд, Сэвидж, Гурвиц), балльный подсчёт, 7 ресурсных (η, EDP, ρ, BF, Q1–Q4), 4 комбинированных и 6 авторских (DF, AR, APM, FPG, SR, IDD).

Устойчивость: 21/22 — YOLO11n; SR — YOLOv8n; Ψ, Борда и средний ранг согласованы. Вывод не зависит от способа сведения.

5. Эксперимент-подтверждение

Проверка в Gazebo: 4 синтетические сцены (340 GT), текстурированное кафе (66 GT), реальный COCO128 (929 объектов).

Домен	YOLO11n	YOLOv8s	YOLOv8n	Вывод
4 сцены, mAP@0.5	0,475	0,406	0,376	YOLO11n лучший
Кафе, mAP@0.5	0,402	0,435	0,478	YOLOv8n лучший
COCO128, mAP@0.5	0,671	0,761	0,607	YOLOv8s лучший

Задержка: YOLO11n — 19,7 мс; YOLOv8s — 51 мс натурно против 0,14 с по аналитической оценке. **Вывод:** выбор зависит от домена и бюджета: в рамках $T \leq 0{,}1$ с и $M \leq 64$ МБ — YOLO11n; на реальных данных YOLOv8s точнее, но в 2,5 раза медленнее и вчетверо больше; на кафе лучше YOLOv8n. Это ограничение методики, а не ошибка расчёта.

Ограничения: часть характеристик — оценки «≈»; эксперимент покрывает 5 YOLO-моделей (RT-DETR, Faster R-CNN, CNN+LSTM — только аналитика); кафе — 66 GT; доменная зависимость и консервативность T. Для КР ядро — 5 характеристик + ресурсные, остальное — приложение.

6. Вопросы к научруку

1. Ядро характеристик: E, C, R, O, H — достаточно? Как строго формализовать различимость: VCdim, число линейных областей или иначе?
2. Набор моделей: 7 (расчётный скрипт) или 9 (расширенная матрица)? Включать ли сегментаторы?
3. Фильтры: $T \leq 0{,}1$ с, $M \leq 64$ МБ, выход «рамка», детерминизм, квантуемость — согласовать.
4. Агрегация: Ф + 5 критериев + 22 способа — не слишком ли много для КР? Что оставить в приложении?
5. Эксперимент: 4 сцены + кафе + COCO128 достаточно? Нужны ли реальные кадры с робота?
6. Доменная зависимость и консервативность T: как трактовать YOLOv8s (51 мс против 0,14 с) и менять ли границу отсева?
7. Структура, объём и сроки КР.

7. Что дальше

Зафиксировать ядро характеристик и набор моделей → согласовать фильтры и агрегацию → составить план КР и главы. После консультации — текст КР, расчётные таблицы и эксперимент.

План КР: 1) введение; 2) обзор (MCDM, NAS, TinyML, YOLO); 3) методика; 4) аналитический расчёт; 5) эксперимент; 6) обсуждение; 7) заключение.

От консультации нужно: согласовать ядро характеристик, набор моделей, фильтры и объём эксперимента.